

形式语言与自动机课后作业答案

第二章

4. 找出右线性文法，能构成长度为 1 至 5 个字符且以字母为首的字符串。

答： $G = \{N, T, P, S\}$

其中 $N = \{S, A, B, C, D\}$ $T = \{x, y\}$ 其中 $x \in \{\text{所有字母}\}$ $y \in \{\text{所有的字符}\}$ P 如下：

$S \rightarrow x \quad S \rightarrow xA \quad A \rightarrow y \quad A \rightarrow yB$
 $B \rightarrow y \quad B \rightarrow yC \quad C \rightarrow y \quad C \rightarrow yD \quad D \rightarrow y$

6. 构造上下文无关文法能够产生

$L = \{\omega / \omega \in \{a, b\}^* \text{ 且 } \omega \text{ 中 } a \text{ 的个数是 } b \text{ 的两倍}\}$

答： $G = \{N, T, P, S\}$

其中 $N = \{S\}$ $T = \{a, b\}$ P 如下：

$S \rightarrow aab \quad S \rightarrow aba \quad S \rightarrow baa$
 $S \rightarrow aabS \quad S \rightarrow aaSb \quad S \rightarrow aSab \quad S \rightarrow Saab$
 $S \rightarrow abaS \quad S \rightarrow abSa \quad S \rightarrow aSba \quad S \rightarrow Saba$
 $S \rightarrow baaS \quad S \rightarrow baSa \quad S \rightarrow bSaa \quad S \rightarrow Sbba$

7. 找出由下列各组生成式产生的语言（起始符为 S ）

(1) $S \rightarrow SaS \quad S \rightarrow b$

(2) $S \rightarrow aSb \quad S \rightarrow c$

(3) $S \rightarrow a \quad S \rightarrow aE \quad E \rightarrow aS$

答：(1) $b(ab)^n / n \geq 0$ 或者 $L = \{(ba)^n b / n \geq 0\}$

(2) $L = \{a^n c b^n / n \geq 0\}$

(3) $L = \{a^{2n+1} / n \geq 0\}$

第三章

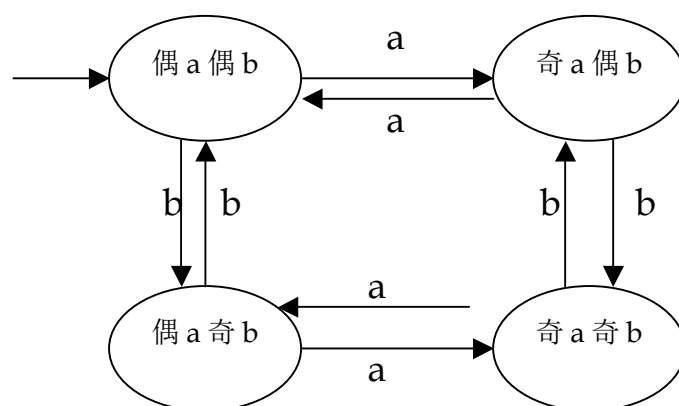
1. 下列集合是否为正则集，若是正则集写出其正则式。

(1) 含有偶数个 a 和奇数个 b 的 $\{a,b\}^*$ 上的字符串集合

(2) 含有相同个数 a 和 b 的字符串集合

(3) 不含子串 aba 的 $\{a,b\}^*$ 上的字符串集合

答：(1) 是正则集，自动机如下



(2) 不是正则集，用泵浦引理可以证明，具体见 17 题 (2)。

(3) 是正则集

先看 L' 为包含子串 aba 的 $\{a,b\}^*$ 上的字符串集合

显然这是正则集，可以写出表达式和画出自动机。（略）

则不包含子串 aba 的 $\{a,b\}^*$ 上的字符串集合 L 是 L' 的非。

根据正则集的性质，L 也是正则集。

4. 对下列文法的生成式，找出其正则式

(1) $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, 生成式 P 如下:

$$S \rightarrow aA \quad S \rightarrow B$$

$$A \rightarrow abS \quad A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow b \quad B \rightarrow cC$$

$$C \rightarrow D \quad D \rightarrow bB$$

$$D \rightarrow d$$

(2) $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$, 生成式 P 如下:

$$S \rightarrow aA \quad S \rightarrow B$$

$$A \rightarrow cC \quad A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow bB \quad B \rightarrow a$$

$$C \rightarrow D \quad C \rightarrow abB$$

$$D \rightarrow d$$

答: (1) 由生成式得:

$$S = aA + B \quad \textcircled{1}$$

$$A = abS + bB \quad \textcircled{2}$$

$$B = b + cC \quad \textcircled{3}$$

$$C = D \quad \textcircled{4}$$

$$D = d + bB \quad \textcircled{5}$$

③④⑤式化简消去 CD，得到 $B=b+c(d+bB)$

即 $B=cbB+cd+b \Rightarrow B=(cb)^*(cd+b)$ ⑥

将②⑥代入①

$S=aabS+ab(cb)^*(cd+b)+(cb)^*(cd+b)$

$\Rightarrow S=(aab)^*(ab+\varepsilon)(cb)^*(cd+b)$

(2) 由生成式得：

$$S=aA+B \quad ①$$

$$A=bB+cC \quad ②$$

$$B=a+bB \quad ③$$

$$C=D+abB \quad ④$$

$$D=dB \quad ⑤$$

由③得 $B=b^+a$ ⑥

将⑤⑥代入④ $C=d+abb^+a=d+ab^+a$ ⑦

将⑥⑦代入② $A=b^+a+c(d+b^+a)$ ⑧

将⑥⑧代入① $S=a(b^+a+c(d+ab^+a))+b^+a$

$$=ab^+a+acd+acab^+a+b^+a$$

5.为下列正则集，构造右线性文法：

(1) $\{a,b\}^*$

(2)以 abb 结尾的由 a 和 b 组成的所有字符串的集合

(3)以 b 为首后跟若干个 a 的字符串的集合

(4)含有两个相继 a 和两个相继 b 的由 a 和 b 组成的所有字符串集合

答：（1）右线性文法 $G=(\{S\},\{a,b\},P,S)$

$P: S \rightarrow aS \quad S \rightarrow bS \quad S \rightarrow \varepsilon$

(2) 右线性文法 $G=(\{S\},\{a,b\},P,S)$

$P: S \rightarrow aS \quad S \rightarrow bS \quad S \rightarrow abb$

(3) 此正则集为 $\{ba^*\}$

右线性文法 $G=(\{S,A\},\{a,b\},P,S)$

$P: S \rightarrow bA \quad A \rightarrow aA \quad A \rightarrow \varepsilon$

(4) 此正则集为 $\{\{a,b\}^*aa\{a,b\}^*bb\{a,b\}^*, \{a,b\}^*bb\{a,b\}^*aa\{a,b\}^*\}$

右线性文法 $G=(\{S,A,B,C\},\{a,b\},P,S)$

$P: S \rightarrow aS/bS/aaA/bbB$

$A \rightarrow aA/bA/bbC$

$B \rightarrow aB/bB/aaC$

$C \rightarrow aC/bC/\varepsilon$

7. 设正则集为 $a(ba)^*$

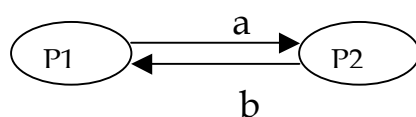
(1) 构造右线性文法

(2) 找出（1）中文法的有限自动机

答：（1）右线性文法 $G=(\{S,A\},\{a,b\},P,S)$

$P: S \rightarrow aA \quad A \rightarrow bS \quad A \rightarrow \varepsilon$

(2) 自动机如下：



(p2 是终结状态)

9.对应图 (a) (b)的状态转换图写出正则式。(图略)

(1) 由图可知 $q_0 = aq_0 + bq_1 + a + \varepsilon$

$$q_1 = aq_2 + bq_1$$

$$q_0 = aq_0 + bq_1 + a$$

$$\Rightarrow q_1 = abq_1 + bq_1 + aaq_0 + aa$$

$$= (b+ab) q_1 + aaq_0 + aa$$

$$= (b+ab)^* (aaq_0 + aa)$$

$$\Rightarrow q_0 = aq_0 + b(b+ab)^* (aaq_0 + aa) + a + \varepsilon$$

$$= q_0(a + b(b+ab)^*aa) + b(b+ab)^*aa + a + \varepsilon$$

$$= (a + b(b+ab)^*aa)^* ((b+ab)^*aa + a + \varepsilon)$$

$$= (a + b(b+ab)^*aa)^*$$

(3) $q_0 = aq_1 + bq_2 + a + b$

$$q_1 = aq_0 + bq_2 + b$$

$$q_0 = aq_1 + bq_0 + a$$

$$\Rightarrow q_1 = aq_0 + baq_1 + bbq_0 + ba + b$$

$$= (ba)^*(aq_0 + bbq_0 + ba + b)$$

$$\Rightarrow q_2 = aaq_0 + abq_2 + bq_0 + ab + a$$

$$= (ab)^*(aaq_0 + bq_0 + ab + a)$$

$$\Rightarrow q_0 = a(ba)^*(a + bb)q_0 + a(ba)^*(ba + b) + b(ab)^*(aa + b)q_0 +$$

$$b(ab)^*(ab + a) + a + b$$

$$= [a(ba)^*(a + bb) + b(ab)^*(aa + b)]^* (a(ba)^*(ba + b) + b(ab)^*(ab + a) + a + b)$$

10. 设字母表 $T=\{a,b\}$, 找出接受下列语言的 DFA:

(1) 含有 3 个连续 b 的所有字符串集合

(2) 以 aa 为首的所有字符串集合

(3) 以 aa 结尾的所有字符串集合

答: (1) $M=(\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_3\})$, 其中 σ 如下:

	a	b
q_0	Q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
q_2	q_0	q_3
q_3	q_3	q_3

(2) $M=(\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_2\})$, 其中 σ 如下:

	a	b
q_0	q_1	Φ
q_1	q_2	Φ
q_2	q_2	q_2

(3) $M=(\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_2\})$, 其中 σ 如下:

	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_0

14 构造 DFA M_1 等价于 NFA M , NFA M 如下:

(1) $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_3\})$, 其中 σ 如下:

$$\sigma(q_0, a) = \{q_0, q_1\} \quad \sigma(q_0, b) = \{q_0\}$$

$$\sigma(q_1, a) = \{q_2\} \quad \sigma(q_1, b) = \{q_2\}$$

$$\sigma(q_2, a) = \{q_3\} \quad \sigma(q_2, b) = \Phi$$

$$\sigma(q_3, a) = \{q_3\} \quad \sigma(q_3, b) = \{q_3\}$$

(2) $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_1, q_2\})$, 其中 σ 如下:

$$\sigma(q_0, a) = \{q_1, q_2\} \quad \sigma(q_0, b) = \{q_1\}$$

$$\sigma(q_1, a) = \{q_2\} \quad \sigma(q_1, b) = \{q_1, q_2\}$$

$$\sigma(q_2, a) = \{q_3\} \quad \sigma(q_2, b) = \{q_0\}$$

$$\sigma(q_3, a) = \Phi \quad \sigma(q_3, b) = \{q_0\}$$

答: (1) DFA $M_1 = \{Q_1, \{a, b\}, \sigma_1, [q_0], \{[q_0, q_1, q_3], [q_0, q_2, q_3], [q_0, q_1, q_2, q_3]\}\}$

其中 $Q_1 = \{[q_0], [q_0, q_1], [q_0, q_1, q_2], [q_0, q_2], [q_0, q_1, q_2, q_3], [q_0, q_1, q_3], [q_0, q_2, q_3], [q_0, q_3]\}$

σ_1 满足

	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2]$
$[q_0, q_2]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0]$

$[q_0, q_1, q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3]$
$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3]$
$[q_0, q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_3]$
$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_3]$

(2) DFA $M_1 = \{Q_1, \{a, b\}, \sigma_1, [q_0], \{[q_1], [q_3], [q_1, q_3], [q_0, q_1, q_2], [q_1, q_2], [q_1, q_2, q_3], [q_2, q_3]\}$

其中 $Q_1 = \{[q_0], [q_1, q_3], [q_1], [q_2], [q_0, q_1, q_2], [q_1, q_2], [q_3], [q_1, q_2, q_3], [q_2, q_3]\}$

σ_1 满足

	a	b
$[q_0]$	$[q_1, q_3]$	$[q_1]$
$[q_1, q_3]$	$[q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_1]$	$[q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_3]$	$[q_0]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_1, q_2]$	$[q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_3]$	Φ	$[q_0]$
$[q_1, q_2, q_3]$	$[q_2, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_2, q_3]$	$[q_3]$	$[q_0]$

15. 15.对下面矩阵表示的 ε -NFA

	ε	a	b	c
P(起始状态)	ϕ	{p}	{q}	{r}
q	{p}	{q}	{r}	ϕ
r(终止状态)	{q}	{r}	ϕ	{p}

(1) 给出该自动机接收的所有长度为 3 的串

(2) 将此 ε -NFA 转换为没有 ε 的 NFA

答: (1) 可被接受的串共 23 个, 分别为 aac, abc, acc, bac, bbc, bcc, cac, cbc, ccc, caa, cab, cba, cbb, cca, ccb, bba, aba, acb, bca, bcb, bab, bbb, abb

(2) ε -NFA: $M = (\{p, q, r\}, \{a, b, c\}, \sigma, p, r)$ 其中 σ 如表格所示。

因为 $\varepsilon\text{-closure}(p) = \{p\}$

则设不含 ε 的 NFA $M_1 = (\{p, q, r\}, \{a, b, c\}, \sigma_1, p, r)$

$$\sigma_1(p, a) = \sigma'(p, a) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(p, \varepsilon), a)) = \{p\}$$

$$\sigma_1(p, b) = \sigma'(p, b) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(p, \varepsilon), b)) = \{p, q\}$$

$$\sigma_1(p, c) = \sigma'(p, c) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(p, \varepsilon), c)) = \{p, q, r\}$$

$$\sigma_1(q, a) = \sigma'(q, a) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(q, \varepsilon), a)) = \{p, q\}$$

$$\sigma_1(q, b) = \sigma'(q, b) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(q, \varepsilon), b)) = \{p, q, r\}$$

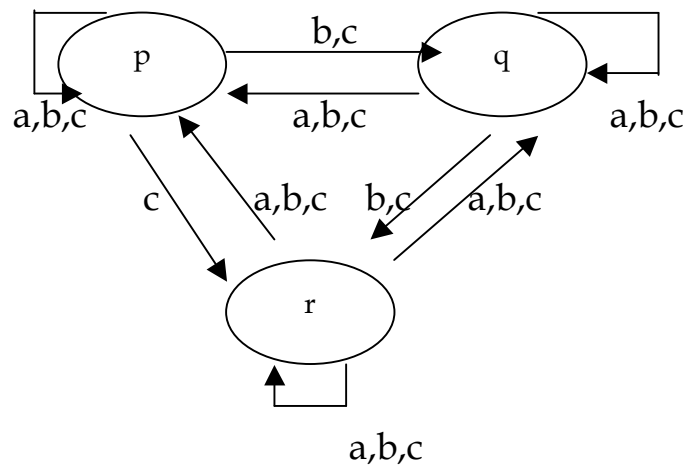
$$\sigma_1(q, c) = \sigma'(q, c) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(q, \varepsilon), c)) = \{p, q, r\}$$

$$\sigma_1(r, a) = \sigma'(r, a) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(r, \varepsilon), a)) = \{p, q, r\}$$

$$\sigma_1(r, b) = \sigma'(r, b) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(r, \varepsilon), b)) = \{p, q, r\}$$

$$\sigma_1(r, c) = \sigma'(r, c) = \varepsilon\text{-closure}(\sigma(\sigma'(r, \varepsilon), c)) = \{p, q, r\}$$

图示如下：(r 为终止状态)



16. 设 NFA $M = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \sigma, q_0, \{q_1\})$, 其中 σ 如下:

$$\sigma(q_0, a) = \{q_0, q_1\} \quad \sigma(q_0, b) = \{q_1\}$$

$$\sigma(q_1, a) = \Phi \quad \sigma(q_1, b) = \{q_0, q_1\}$$

构造相应的 DFA M_1 , 并进行化简

答: 构造一个相应的 DFA $M_1 = (Q_1, \{a, b\}, \sigma_1, [q_0], \{[q_1], [q_0, q_1]\})$

其中 $Q_1 = \{[q_0], [q_1], [q_0, q_1]\}$

σ_1 满足

	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1]$
$[q_1]$	Φ	$[q_0, q_1]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$

由于该 DFA 已是最简, 故不用化简

17.使用泵浦引理，证明下列集合不是正则集：

(1) 由文法 G 的生成式 $S \rightarrow aSbS/c$ 产生的语言 $L(G)$

(2) $\{\omega / \omega \in \{a,b\}^* \text{ 且 } \omega \text{ 有相同个数的 } a \text{ 和 } b\}$

(3) $\{a^k c a^k / k \geq 1\}$

(4) $\{\omega \omega / \omega \in \{a,b\}^*\}$

证明：(1) 在 $L(G)$ 中， a 的个数与 b 的个数相等

假设 $L(G)$ 是正则集，对于足够大的 k 取 $\omega = a^k (cb)^k c$

令 $\omega = \omega_1 \omega_0 \omega_2$

因为 $|\omega_0| > 0$ $|\omega_1 \omega_0| \leq k$ 存在 ω_0 使 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 \in L$

所以对于任意 ω_0 只能取 $\omega_0 = a^n$ $n \in (0, k)$

则 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 = a^{k-n} (a^n)^i (cb)^k c$ 在 i 不等于 1 时不属于 L

与假设矛盾。则 $L(G)$ 不是正则集

(2) 假设该集合是正则集，对于足够大的 k 取 $\omega = a^k b^k$

令 $\omega = \omega_1 \omega_0 \omega_2$

因为 $|\omega_0| > 0$ $|\omega_1 \omega_0| \leq k$ 存在 ω_0 使 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 \in L$

所以对于任意 ω_0 只能取 $\omega_0 = a^n$ $n \in (0, k)$

则 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 = a^{k-n} (a^n)^i b^k$ 在 i 不等于 1 时 a 与 b 的个数不同，不

属于该集合

与假设矛盾。则该集合不是正则集

(3) 假设该集合是正则集，对于足够大的 k 取 $\omega = a^k c a^k$

令 $\omega = \omega_1 \omega_0 \omega_2$

因为 $|\omega_0| > 0$ $|\omega_1 \omega_0| \leq k$ 存在 ω_0 使 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 \in L$

所以对于任意 ω_0 只能取 $\omega_0 = a^n \quad n \in (0, k)$

则 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 = a^{k-n} (a^n)^i c a^k$ 在 i 不等于 1 时 c 前后 a 的个数不同,
不属于该集合

与假设矛盾。则该集合不是正则集

(4) 假设该集合是正则集, 对于足够大的 k 取 $\omega \omega = a^k b a^k b$

令 $\omega \omega = \omega_1 \omega_0 \omega_2$

因为 $|\omega_0| > 0 \quad |\omega_1 \omega_0| \leq k$ 存在 ω_0 使 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 \in L$

所以对于任意 ω_0 只能取 $\omega_0 = a^n \quad n \in (0, k)$

则 $\omega_1 \omega_0^i \omega_2 = a^{k-n} (a^n)^i b a^k b$ 在 i 不等于 1 时不满足 $\omega \omega$ 的形式,
不属于该集合

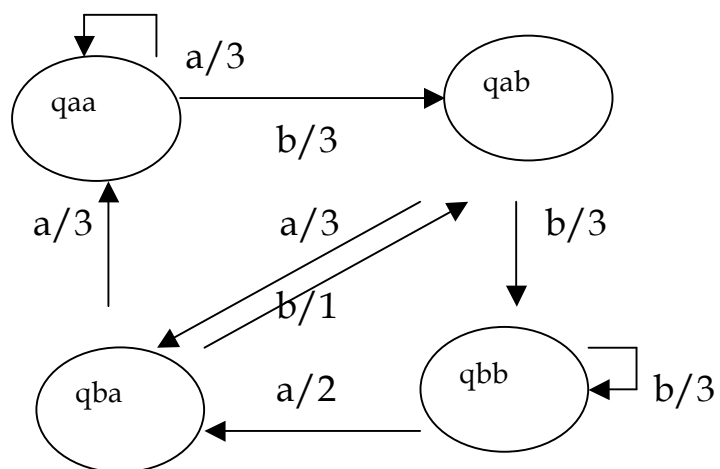
与假设矛盾。则该集合不是正则集

18. 构造米兰机和摩尔机

对于 $\{a,b\}^*$ 的字符串, 如果输入以 bab 结尾, 则输出 1; 如果输入以 bba 结尾, 则输出 2; 否则输出 3。

答: 米兰机:

说明状态 q_{aa} 表示到这个状态时, 输入的字符串是以 aa 结尾。其他同理。



摩尔机，状态说明同米兰机。

